

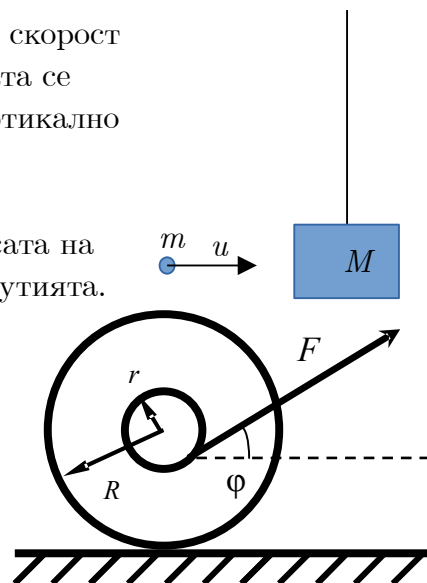
Въртене

Задача 1. Цилиндричен човек с маса $M = 90 \text{ kg}$ и радиус $R = 30 \text{ cm}$ има ръце с формата на пръчки с маса $m_1 = 4 \text{ kg}$ (за 1 ръка) и дължина $L = 80 \text{ cm}$. (в M не влизат ръцете) Във всяка ръка той държи по една гира (материална точка) с маса $m_0 = 5 \text{ kg}$.

След като е изпънал ръцете си странично, се е завъртял с $\omega_0 = 1 \text{ rad/s}$. Каква ще стане ъгловата му скорост, ако прибере ръцете си до тялото?

Задача 2. Картечница изстрелва $n = 100$ куршума в секунда със скорост $u = 1000 \text{ m/s}$. Масата на един куршум е $m = 10 \text{ g}$. С картечницата се стреля по кутия, пълна с пясък, с маса $M = 1000 \text{ kg}$, която е вертикално окачена на въже с дължина l . Намерете максималния ъгъл на отклонение на кутията от вертикалата в следствие на стрелбата.

Куршумите се забиват в кутията, но можете да приемете, че масата на забилите се в кутията куршуми е много по-малка от масата на кутията.

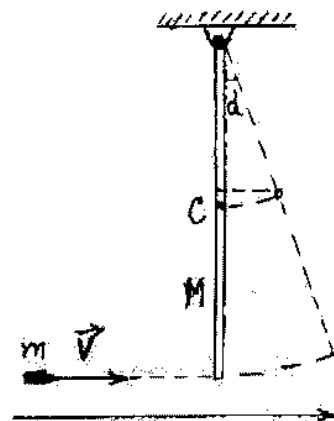


Задача 3. Йо-йо с маса m има външен радиус R и вътрешен r (на който е навит конца). Дърпаме йо-йото със сила F , сключваща ъгъл φ с хоризонта, при което то се търкаля без приплъзване. Намерете ъгловото ускорение, с което се търкаля йо-йото.

Приемете йо-йото за хомогенен цилиндър.

Задача 4. Вертикална хомогенна пръчка с маса M и дължина l може да се върти около хоризонтална ос, която минава през горния ѝ край. В долния край на пръчката попада хоризонтално летящ куршум с маса $m \ll M$ и остава в нея, при което пръчката се отклонява на ъгъл α . Определете:

- скоростта на куршума;
- изменението на импулса на системата от двете тела за времето на удара; на какво се дължи то?
- на какво разстояние y под оста трябва да попадне куршумът, за да не се измени импулсът на системата?



Задача 5. Топче се търкаля без приплъзване върху неподвижна сфера. В началния момент то е във върха на сферата и има нищожна начална скорост. Дъга с какъв ъгъл от сферата ще измине топчето, преди да се отлепи от сферата?

Задача 6. Единият край на тънка хомогенна пръчка с маса m и дължина l е окачен шарнирно, така че пръчката се върти с постоянна ъглова скорост ω около вертикална ос, като описва конична повърхнина.

- Изразете големината на вектора на момента на импулса на пръчката спрямо точката на окачване O чрез дадените величини и чрез ъгъла φ на отклонение на пръчката от вертикалата.
- Намерете ъгъла φ .
- Определете големината и посоката на силата на реакция R , която действа на пръчката в точката на окачване.

Гравитация

Задача 1. Междувъзвезден обект навлиза в Слънчевата система. В момента на най-голямото си доближаване до Слънцето (чиято маса е M), той достига разстояние r до него и има скорост v .

- а) Каква е била скоростта му преди да навлезе в Слънчевата система?
- б) Какъв е бил “прицелният му параметър”, т.е. разстоянието между Слънцето и правата, по която се е движил обектът, когато е бил много далеч от Слънцето?

Задача 2. Астроном любител фотографира преминаване на Международната космическа станция на фона на слънчевия диск. Астрономът се намира на екватора и в момента, когато станцията преминава през центъра на видимия слънчев диск, Слънцето за него е в зенита. Даденото ви изображение е получено чрез наслагване на кадри с последователните положения на станцията през определен интервал от време. Приемаме, че станцията се движи по кръгова екваториална орбита с височина над земната повърхност 387 км.



- Определете орбиталния период на станцията.
- През какъв интервал от време са направени кадрите с отделните положения на Станцията?

Hint: Слънцето има видим ъглов диаметър $32'$. Но ще ви трябват и други данни.

Задача 3. Шегата на «боговете»

Земята обикаля около Слънцето по елипса, в един от фокусите на която се намира Слънцето. В другия фокус, както знаем, няма нищо. Да предположим, че нашата планета случайно влиза в полезрението на галактична цивилизация с високо развити космически технологии.

Проявявайки също толкова мащабно чувство за хумор, цивилизацията мигновено премества Слънцето от единия в другия фокус на земната орбита.

- Опишете качествено и обяснете какво ще се случи с орбитата на Земята, ако в момента на преместването тя е в перихелия на сегашната си орбита. А ако е в афелия?
- Съществува ли точка от земната орбита, в която ако се намира Земята в момента на преместването, формата на орбитата не се променя? Какво, обаче, се променя тогава? Влиянието на другите планети да не се отчита.